

MACHETE — Análisis Matemático II · Final

Hoja de referencia del final. Recetas paso a paso con el *porqué* de cada paso difícil, fórmulas exactas de los apuntes, y al final una sección aparte con resultados de exámenes reales para autocorregirte. Basado en el patrón de **24 finales** (`exámenes/INDICE.md`).

Regla del examen: 3 de 6 — UN teórico (T1 o T2) + DOS prácticos (de P1–P4). Primeros 10 minutos: leer los 6 enunciados con la tabla §0 al lado, elegir los 3, ignorar el resto.

0 · Tabla de decisión: ¿qué me están pidiendo?

El enunciado dice...	Qué es	Dónde
flujo por "la superficie frontera del cuerpo" / "saliente" / superficie cerrada	Gauss	§1.2
flujo por un paraboloide, un plano, un cilindro, " $z = g(x, y)$ con...", superficie abierta	flujo directo	§1.3
flujo por superficie abierta pero el campo es feo y la divergencia es fácil	Gauss cerrando con tapa	§1.4
flujo con $g, h \in C^1$ desconocidas dentro del campo	Gauss (las desconocidas desaparecen en la divergencia)	§1.2
circulación / trabajo / integral de línea por curva plana cerrada ("frontera de la región D ")	Green	§2.2

El enunciado dice...	Qué es	Dónde
campo con e^{x^2} , $\sin(y^2)$, $\ln x$, $h(y)$ desconocida	no se integra directo → Green (las cosas feas desaparecen en $Q_x - P_y$)	§2.2
circulación por curva plana abierta (semicircunferencia, parábola de A a B) con campo feo	Green cerrando con un segmento	§2.3
circulación por curva intersección de dos superficies en el espacio	Stokes	§2.4
me dan Df o $\text{rot } f$ y no me dan f	Stokes obligado	§2.4
circulación de A a B y el campo tiene jacobiana simétrica / "por dos procedimientos"	conservativo: $\varphi(B) - \varphi(A)$	§2.1
línea equipotencial por un punto	curva de nivel del potencial	§2.1
hallar g para que el campo sea conservativo / solenoidal / "flujo = $k \cdot$ volumen"	plantear la condición → queda una EDO en g	§2.5
líneas de campo de $F = (P, Q)$	EDO $dy/dx = Q/P$	§3.3
$y'' + ay' + by = h(x)$, con condición inicial / recta tangente / límite	EDO de 2º orden	§3.1
familias de curvas ortogonales / "hallar a para que sean ortogonales"	trayectorias ortogonales	§3.2
$z = f(x, y)$ definida implícitamente por $F(x, y, z) = 0$	derivación implícita	§4.1
plano tangente / recta normal a una superficie; "paralelo al plano..."; "horizontal"	gradiente como normal	§4.2
recta tangente / plano normal a una curva ; punto regular	producto vectorial de gradientes	§4.3

El enunciado dice...	Qué es	Dónde
derivada direccional máxima / mínima / nula ; "máximo decrecimiento"	gradiente	§5.1
$h = f \circ g$, "con matriz jacobiana..."	regla de la cadena	§5.2
valor aproximado / "aproximación lineal"	plano tangente como aproximación	§5.3
me dan el polinomio de Taylor de grado 2	leer datos de los coeficientes	§5.4
extremos locales / "en el conjunto D " / punto silla	Hessiano; región: interior + frontera	§6
volumen / masa con "densidad proporcional a la distancia a..."	integral triple en cilíndricas o esféricas	§7.2
"expresé mediante dos integrales distintas "	proyectar sobre dos planos coordenados	§7.2
área de una superficie / $\iint_S y \, d\sigma$	dS de una gráfica	§7.3
$\text{área}(D^*)$ sabiendo $\text{área}(D)$; integral en polares $\leftrightarrow$ cartesianas	cambio de variables	§7.1
la región es una elipse ($9x^2 + y^2 \leq 9$, $x^2 + 4y^2 \leq 4$, $z = 1 - \frac{x^2}{4} - y^2 \dots$)	polares elípticas, $ J = ab\rho$; área πab	§7.4
necesito el área / volumen / centroide de una figura conocida, o $\int \cos^2$, $\int \sin^3 \dots$	tablas de figuras e integrales	§7.4
flujo por superficie abierta pero el campo trae e^{-xz} u otra cosa que no se integra, y la divergencia es fácil	Gauss cerrando con tapa (no directo)	§1.4
V/F sobre función partida en $(0, 0)$: continua, diferenciable, plano tangente	definiciones	§5.5
"enuncie / defina / demuestre"	elegir el que sepas	§8

1 · Flujo (cae en 23 de 24 finales)

1.1 Decidir el camino

Primero mirá la superficie, no el campo:

- **¿Encierra un cuerpo?** (dicen "frontera de", "superficie cerrada", o es esfera/cubo/cilindro con tapas) → **Gauss** (§1.2).
- **¿Es un trozo abierto?** (paraboloide con $z \geq 0$, un plano recortado, un cilindro sin tapas, " $z = g(x, y)$ con tal condición") → hay dos caminos, **directo** (§1.3) o **cerrar con tapa** (§1.4), y la pregunta que decide no es la superficie sino *cuánto cuesta cerrar y cuánto cuesta $f \cdot N$* :

Elegí...	Cuando...	Casos reales
Gauss con tapa	el campo trae algo que no se integra ($\sin(yz)$, e^{-xz} , $h(x, z)$ desconocida, $\ln x^2$) y la divergencia es constante o corta y cerrar es una tapa plana (disco en $z = k$)	2025-09-25 P2 , 2025-12-09 P2 , 2026-03-03 P4 , 2025-05-20 P3 — siempre que el campo tenga una función desconocida o trascendente, es esto
Directo	la superficie es un plano (normal constante); o cerrar necesita dos o más tapas (primer octante, cilindro con techo curvo); o $f \cdot N$ sale simple/constante; o Gauss no se puede (campo no definido dentro del cuerpo)	2025-12-09 P1 ($f \cdot N = 4$), 2024-10-09 P1 , 2025-07-15 P4 (cilindro, 1er octante), 2026-02-10 P2 ($f \cdot N = x^2$), 2025-12-16 P3 (simetría → 0)

Chequeo obligatorio antes de escribir nada, en este orden: (a) calculá $\operatorname{div} f$ mentalmente, son tres derivadas; (b) si es constante o corta y cerrar es una tapa → Gauss; (c) si no, mirá $f \cdot N$: si es polinomio simple → directo. **Nunca** arrancar la integral directa sin haber mirado la divergencia.

1.2 Gauss (superficie cerrada, normal saliente)

$$\iint_{\partial V} \mathbf{f} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} \, dV, \quad \operatorname{div} \mathbf{f} = P_x + Q_y + R_z$$

1. Calculá $\operatorname{div} \mathbf{f}$ derivando cada componente **sólo respecto de su propia variable** (P respecto de x , Q de y , R de z). Por eso una componente que no depende de su variable aporta 0: en $\mathbf{f} = (g(y, z), h(x, z), z)$ la divergencia es 1 aunque g y h sean desconocidas. Es el truco con el que la cátedra mete funciones desconocidas y términos como e^{2xz} en Q o xe^y en R : mueren todos.
2. Si la divergencia es **constante**, el flujo es esa constante por el volumen del cuerpo — no integres nada: esfera $\frac{4}{3}\pi R^3$, cilindro $\pi R^2 h$, cono $\frac{1}{3}\pi R^2 h$, tetraedro de interceptos a, b, c : $\frac{abc}{6}$.
3. Si no es constante, planteá la integral triple en cilíndricas o esféricas (§7.1) y resolvé.
4. Gauss ya te da la orientación **saliente**. Si el enunciado pide entrante, cambiá el signo al final.

Variantes que caen como teórico: "¿es nulo el flujo por una esfera?" → calculá $\iiint \operatorname{div} \mathbf{f}$; si la divergencia no es cero en el interior, no. "Hallá a tal que flujo = $8 \cdot \text{vol}$ " → pedí $\operatorname{div} \mathbf{f} \equiv 8$ y despejá. "Inventá $\mathbf{f}$ con flujo = $3 \cdot \text{vol}$ para toda superficie cerrada" → cualquier campo con $\operatorname{div} \equiv 3$, por ejemplo (x, y, z) .

1.3 Flujo directo (superficie abierta)

$$\Phi = \iint_S \mathbf{f} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS = \iint_D \mathbf{f}(r(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, du \, dv$$

La idea: **la normal sin normalizar ya trae el dS adentro**, así que nunca calculás $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$. Pasos:

1. **Elegí los dos parámetros.** Toda superficie se recorre con dos parámetros; hay dos maneras de elegirlos:
 - **Gráfica (la cómoda):** si de la ecuación podés **despejar una variable de forma única** en función de las otras dos — $z = g(x, y)$, o $y = g(x, z)$, o $x = g(y, z)$ —, los parámetros son esas dos coordenadas: $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, g(x, y))$. La ventaja es que el producto vectorial ya está hecho,

$r_x \times r_y = (-g_x, -g_y, 1)$, y la región de integración es la **proyección** de la superficie sobre el plano de las dos variables libres. Sirve para paraboloides, planos, conos, semiesferas, $y = x^2 \dots$

- **Parametrización con otros parámetros (ángulo, altura, dos ángulos):** cuando **no se puede despejar de forma única**. Cilindro $x^2 + y^2 = R^2$: para un (x, y) del borde hay infinitos $z \rightarrow$ parámetros (t, z) . Esfera completa: a cada (x, y) le corresponden dos $z \rightarrow (\theta, \varphi)$, o partirla en dos semiesferas. Acá sí hacés $r_u \times r_v$ a mano.

Regla: primero probá despejar; si sale único, es gráfica y la normal está en la tabla. Si no, parametrizás. Las normales de las superficies que caen siempre:

Superficie	N (sin normalizar)	Hacia dónde apunta
gráfica $z = g(x, y)$	$(-g_x, -g_y, 1)$	arriba (z^+)
gráfica $y = g(x, z)$	$(-g_x, 1, -g_z)$	y^+
gráfica $x = g(y, z)$	$(1, -g_y, -g_z)$	x^+
plano $ax + by + cz = d$	(a, b, c)	según el signo de c (o b , o a)
esfera centro O	(x, y, z)	saliente
cilindro $x^2 + y^2 = R^2$	$(x, y, 0)$	saliente
cilindro corrido $(x - a)^2 + y^2 = R^2$	$(x - a, y, 0)$	saliente

La regla general para gráficas: la variable despejada lleva el 1 y las otras llevan $-$ (derivada parcial).

- Fijá la orientación.** El enunciado la dice de alguna forma ("tercera componente positiva", "saliente", "normal con segunda componente negativa"). Mirá la componente que nombra en tu N : si tiene el signo pedido, listo; si no, usá $-N$. **Escribí en la hoja cuál elegiste:** lo piden explícitamente en casi todos los P y si no lo escribís lo descuentan.
- Reemplazá la superficie en el campo.** Si $z = g(x, y)$, todo z que aparezca en P, Q, R se cambia por $g(x, y)$. Es el paso que más se olvida.

4. **Hacé el producto escalar** $f \cdot N$. Para una gráfica $z = g$ queda directamente $-P g_x - Q g_y + R$.
5. **Encontrá la región** D donde integrás: es la **proyección** de la superficie sobre el plano de las dos variables libres. Sale de las condiciones del enunciado ($z \geq 0$ en $z = 9 - x^2 - y^2 \rightarrow x^2 + y^2 \leq 9$; "primer octante" $\rightarrow x, y \geq 0$).
6. Integrá, casi siempre en polares.

Para un **cilindro** no hay gráfica $z = g(x, y)$ (a un (x, y) le corresponden infinitos z): parametrízalo con el ángulo y z : $r(t, z) = (a + R \cos t, b + R \sin t, z)$. La normal $r_t \times r_z$ da $(R \cos t, R \sin t, 0)$, saliente. El rango de z sale del techo y el piso escritos en función de t ; el rango de t , del octante.

1.4 Superficie abierta vía Gauss (cerrar con tapa)

Cuando la superficie es abierta pero el campo es feo y la divergencia es simple, cerrás el cuerpo agregando una tapa T , aplicás Gauss al cuerpo entero y despejás lo que querés:

$$\Phi_S = \iiint_V \operatorname{div} f \, dV - \Phi_T \quad (\text{todo con normal saliente})$$

1. Elegí la tapa (casi siempre un disco plano $z = k$ o el plano de corte).
2. Calculá $\iiint_V \operatorname{div} f \, dV$ como en §1.2.
3. Calculá el flujo por la tapa **con la normal saliente del cuerpo**. Tapa plana $z = k$: $\hat{n} = (0, 0, \pm 1)$ (el signo que apunte hacia afuera del cuerpo), y $\Phi_T = \pm \iint_D R(x, y, k) \, dA$ — sólo interviene la tercera componente, evaluada en $z = k$.
4. Restá. Lo que te queda es el flujo por S **con la normal saliente**.
5. Recién ahora compará con la orientación que pidió el enunciado: si es la opuesta, un signo — global.

La trampa de teórico (2026-02-10 T1a): "¿se puede aplicar Gauss en forma directa a $x^2 - 2x + y^2 = 0$ con $-1 \leq z \leq 1$?" **No**: es un cilindro sin tapas, no encierra nada. Se puede usar Gauss sólo cerrándolo como acá. Y tampoco se aplica si el campo no está definido en algún punto del interior del cuerpo.

2 • Circulación: conservativo • Green • Stokes (22 de

$$\int_C f \cdot d\lambda = \int_a^b f(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt$$

Parametrizaciones que se usan siempre: segmento $A \rightarrow B: A + t(B - A), t \in [0, 1]$ · circunferencia $x^2 + y^2 = R^2: (R \cos t, R \sin t)$ · corrida $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2: (a + R \cos t, b + R \sin t)$ · elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1: (a \cos t, b \sin t)$ · gráfica $y = g(x): (t, g(t))$. Sentido: $\lambda(a)$ tiene que ser el punto inicial pedido; si parametrizaste al revés, cambiá el signo del resultado.

2.1 Primero, siempre: ¿es conservativo?

Antes de parametrizar nada, mirá si la **jacobiana es simétrica**: en 2D $P_y = Q_x$; en 3D además $P_z = R_x$ y $Q_z = R_y$ (equivale a $\text{rot } f = \vec{0}$). Si lo es y el dominio no tiene agujeros, el campo es conservativo y

$$\int_C f \cdot d\lambda = \varphi(B) - \varphi(A) \quad (\text{curva cerrada} \Rightarrow 0)$$

sin importar la curva. Esto convierte un P de 40 minutos en uno de 10. Cómo armar el potencial φ :

1. $\varphi = \int P dx + c(y, z)$. La "constante" de integrar en x es una función de las otras variables.
2. Derivá eso respecto de y e igualalo a Q : sale c_y , integrás, y $c = \dots + d(z)$.
3. Derivá respecto de z , igualá a R : sale $d(z)$.
4. **Verificá** $\nabla \varphi = f$ derivando. Si te dan un dato como $\varphi(1, 0) = 3$, ajustá la constante al final.

Línea equipotencial por P : es la curva de nivel $\varphi(x, y) = \varphi(P)$. Armás φ , ajustás la constante con el dato, y escribís $\varphi(x, y) = \text{ese valor}$.

Cuidado con los agujeros. Si el campo no está definido en un punto (típico: denominador $x^2 + y^2$), la simetría sola no alcanza para asegurar que sea conservativo. El campo $\frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}$ tiene jacobiana simétrica y **no** es conservativo en $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ (su circulación por cualquier circunferencia centrada en O da 2π). Pero sí lo es si te restringen a un dominio sin el agujero, como $y > 0$ (2025-12-09 T2b). En

cambio $\frac{(2x, 2y)}{x^2+y^2}$ sí admite potencial en todo $\mathbb{R}^2 - \{0\}$: $\varphi = \ln(x^2 + y^2) + C$ — se ve armándolo con los pasos de arriba.

2.2 Green (curva plana cerrada)

$$\oint_{C^+} (P, Q) \cdot d\lambda = \iint_D (Q_x - P_y) dA$$

Hipótesis para nombrar: C cerrada simple, frontera de D , recorrida en sentido **antihorario** (C^+), $f \in C^1$ en D .

1. Calculá $Q_x - P_y$. Acá es donde mueren las partes feas del campo: e^{x^2} que está en P y sólo depende de x se va al derivar respecto de y ; una $h(y)$ desconocida en Q se va al derivar respecto de x . Si el enunciado tiene algo de eso, **es Green seguro**.
2. Si $Q_x - P_y$ es constante, la circulación es esa constante por el **área** de D . No integres.
3. Si no, integrá sobre D (polares si es un disco; completá cuadrados si ves $x^2 + y^2 \leq 2x$).
4. Orientación: Green da la antihoraria. Si el enunciado dice "sentido negativo" u "horario", signo $-$.

Área por Green (es la mitad del teórico T-B): si elegís un campo con $Q_x - P_y = 1$, la circulación es el área. Campos que sirven: $(0, x)$, $(-y, 0)$, $\frac{1}{2}(-y, x)$. De ahí $A = \oint x dy = -\oint y dx = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$.

"Hallá h tal que la circulación sea $4 \cdot \text{área}(D)$ para toda D " (2026-02-24 P2): eso es pedir $Q_x - P_y \equiv 4$; te queda una EDO en h (§3).

2.3 Green con curva abierta (cerrar con un segmento)

Cae seguido (2026-05-19 T1b, 2026-07-14 P3, 2026-02-10 P3): la curva va de A a B sobre el eje x , el campo tiene una parte desconocida o fea, y no se puede integrar directo.

1. Cerrá la curva con el **segmento** que une B con A (casi siempre sobre el eje x).
2. Green a la curva cerrada: $\oint = \int_C + \int_{\text{seg}} = \iint_D (Q_x - P_y) dA$.
3. Despejá: $\int_C = \iint_D (Q_x - P_y) dA - \int_{\text{seg}}$.

4. El segmento sobre el eje x es fácil: $y = 0$ y $dy = 0$, así que sólo sobrevive $\int P(x, 0) dx$ entre las abscisas correspondientes. Por eso el enunciado te da " $f(x, 0) = (x^2, 6x)$ ": es el dato para este paso.
5. Cuidá que el sentido de C más el segmento sea antihorario; si no, ajustá signos.

2.4 Stokes (curva en el espacio)

$$\oint_{C^+} f \cdot d\lambda = \iint_S \text{rot } f \cdot \hat{n} dS, \quad \text{rot } f = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

La idea: la circulación por una curva fea se cambia por el flujo del rotor a través de **cualquier superficie que tenga esa curva como borde**, y vos elegís la más cómoda: una **plana**, porque su normal es constante.

1. **Encontrá la curva.** Es la intersección de dos superficies. Igualalas para sacar la proyección D (una circunferencia o una elipse) y la altura o el plano donde vive.
2. **Elegí S plana** con ese borde: si una de las superficies es un plano, ese trozo de plano; si la curva es una circunferencia a altura z_0 , el disco $z = z_0$.
3. **Calculá rot f .** Si en vez de f te dan la **matriz jacobiana Df** , el rotor se lee directamente de ella: R_y es la entrada fila 3 columna 2, Q_z es fila 2 columna 3, etc. Las entradas de la diagonal (P'_x, Q'_y, R'_z) , que suelen venir como incógnitas, **no se usan**: por eso te las dejan sin dato. Si te dan directamente rot f , mejor.
4. **Normal de S :** para el plano $ax + by + cz = d$ es (a, b, c) ; para el disco horizontal, $(0, 0, \pm 1)$. Producto escalar $\text{rot } f \cdot N$, reemplazando z por su expresión en el plano.
5. Integrá sobre D . Términos con x , y o xy sueltos integran 0 sobre un disco centrado en el origen (simetría); sobre un disco corrido, no — completá cuadrados y mirá.
6. **Orientación (mano derecha):** el pulgar es $\hat{n}$, los dedos recorren C . Si mirás desde arriba ($\hat{n} = +\hat{k}$), C va antihoraria. **Escribí cuál elegiste**; si el enunciado la fija y es la otra, signo $-$.

V/F típico (2025-02-25 T1b): "la circulación de f por cualquier curva cerrada contenida en el plano $y = k$ es nula". Como $\hat{n} = (0, \pm 1, 0)$, sólo importa la

segunda componente del rotor: $P_z - R_x$. Si es 0, es verdadero por Stokes.

2.5 "Hallar g para que..."

El esquema es siempre el mismo: la condición pedida se convierte en una ecuación diferencial en g .

- conservativo $\rightarrow P_y = Q_x$
- solenoidal $\rightarrow \operatorname{div} f = 0$
- flujo = $k \cdot \text{volumen}$ para todo cuerpo $\rightarrow \operatorname{div} f \equiv k$
- circulación = $k \cdot \text{área}$ para toda región $\rightarrow Q_x - P_y \equiv k$

Planteás, te queda casi siempre una EDO de 2° orden en g (porque aparece g'' al derivar g'), la resolvés con §3.1 y usás el dato tipo $f(0, 1) = (13, 4)$ para sacar $g(0)$ y $g'(0)$ y fijar las constantes.

3 · Ecuaciones diferenciales (22 de 24)

3.1 Segundo orden: $y'' + ay' + by = h(x)$

La solución es $y = y_H + y_p$: la general de la homogénea más una particular de la completa.

Paso 1 — homogénea. Ecuación característica $r^2 + ar + b = 0$:

Raíces	y_H
$r_1 \neq r_2$ reales	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
r doble	$(C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sen \beta x)$

Paso 2 — particular por coeficientes indeterminados. Proponés un y_p con la misma forma que $h(x)$, con coeficientes a determinar; lo reemplazás en la ecuación y comparás coeficientes:

$h(x)$	candidato y_p
polinomio de grado n	polinomio COMPLETO de grado n (todos los términos, aunque h no los tenga)
Ce^{kx}	Ae^{kx}
$\cos \omega x$ y/o $\sen \omega x$	$A \cos \omega x + B \sen \omega x$ (siempre los dos, aunque h tenga uno solo)
suma de varios	suma de los candidatos

Resonancia — el caso que traba a todos. Antes de derivar, mirá si tu candidato **ya aparece en y_H** . Si sí, al reemplazarlo va a dar 0 y no vas a poder despejar. Solución: multiplicá el candidato por x ; si la raíz es doble, por x^2 . Ejemplos: $y'' - y = 4e^x$ tiene $r = 1$ en y_H , así que $y_p = Axe^x$. $y'' + 2y' + y = 2e^{-x}$ tiene $r = -1$ doble, así que $y_p = Ax^2e^{-x}$. Caso escondido: si $b = 0$, $r = 0$ es raíz, y una constante en h "resuena": para $y'' + 4y' = 8$ el candidato es Ax , no A .

Paso 3 — condiciones. Recién con $y = y_H + y_p$ completa aplicás los datos; si los aplicás sobre y_H sola, mal. Formas en que vienen los datos:

- $y(0) = a, y'(0) = b \rightarrow$ sistema 2×2 en C_1, C_2 .
- "recta tangente $y = mx + c$ en $(0, y_0)$ " $\rightarrow$ significa $y(0) = c$ y $y'(0) = m$.
- " $\lim_{x \rightarrow +\infty} y_G$ " $\rightarrow$ no hace falta fijar constantes: mirá qué términos sobreviven ($e^{-x} \rightarrow 0, x^2e^{-x} \rightarrow 0, e^{2x} \rightarrow \infty$).
- "máximo y mínimo de la solución en $[0, \pi]$ " $\rightarrow$ resolvés la EDO y después es un problema de extremos de una variable (derivar, igualar a cero, comparar con los bordes).

3.2 Primer orden y trayectorias ortogonales

Tipo	Cómo se reconoce	Cómo se resuelve
separable	$y' = A(x)B(y)$	$\int \frac{dy}{B(y)} = \int A(x) dx$
lineal	$y' + P(x)y = Q(x)$	$\mu = e^{\int P dx}; y = \frac{1}{\mu} \left(\int \mu Q dx + C \right)$
exacta	$M dx + N dy = 0$ con $M_y = N_x$	es $d\varphi = 0$: armá φ como en §2.1 y la solución es $\varphi = C$

Tipo	Cómo se reconoce	Cómo se resuelve
no exacta	$M_y \neq N_x$	probá multiplicar por x^k o y^k hasta que sea exacta

Trayectorias ortogonales. Dos curvas son ortogonales si sus pendientes en el punto de cruce multiplican -1 .

1. Tomá la familia $F(x, y, C) = 0$, derivala implícitamente y **eliminá la constante C** (despejala de la ecuación original y reemplazala). Te queda $y' = f(x, y)$: la pendiente de la familia en cada punto, sin depender de qué curva sea.
2. La familia ortogonal cumple $y' = -1/f(x, y)$.
3. Resolvé esa EDO (en todos los finales del dataset salió separable). Si dan un punto, ajustá la constante.

"Hallá a para que $y = kx^3$ y $x^2 + ay^2 = C$ sean ortogonales" es lo mismo sin resolver nada: sacá la pendiente de cada familia (eliminando su constante), multiplicalas, igualá a -1 y despejá a . La receta general que sale: $y = kx^n$ es ortogonal a $x^2 + ny^2 = C$.

3.3 Líneas de campo

Las líneas de campo de $F = (P, Q)$ son las curvas tangentes al campo en cada punto: $\frac{dy}{dx} = \frac{Q(x, y)}{P(x, y)}$. Es una EDO de primer orden; se resuelve con §3.2 y se ajusta con el punto dado. Para un campo conservativo, las líneas de campo son perpendiculares a las equipotenciales (porque el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel, §5.1).

4 · Implícita · plano tangente · curvas en el espacio (16 de 24)

4.1 Derivación implícita

Si $z = f(x, y)$ viene definida por $F(x, y, z) = 0$:

$$f_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad f_y = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

1. **Hallá el punto base primero.** Te dan (x_0, y_0) ; reemplazá en $F = 0$ y despejá z_0 . Probá enteros chicos que anulen el logaritmo ($\ln 1 = 0$) o el exponente ($e^0 = 1$).
2. Calculá F_x, F_y, F_z derivando F como si x, y, z fueran independientes, y evaluá en (x_0, y_0, z_0) .
3. Aplicá las fórmulas. Justificación para el teórico: $F(P) = 0, F \in C^1$ y $F_z(P) \neq 0$ garantizan que $z = f(x, y)$ existe y es C^1 cerca de P (teorema de la función implícita).

Si la función implícita es $z = g(u, v)$ dada por $G(u, v, z) = 0$, es lo mismo con u, v en lugar de x, y .

4.2 Plano tangente y recta normal a una superficie

Cómo viene la superficie	Normal $\bar{N}$	Plano tangente en P
implícita $F(x, y, z) = 0$	$\nabla F(P)$	$\nabla F(P) \cdot (X - P) = 0$
gráfica $z = g(x, y)$	$(g_x, g_y, -1)$	$z = g(P) + g_x \Delta x + g_y \Delta y$
paramétrica $\sigma(u, v)$	$\sigma_u \times \sigma_v$	$(\sigma_u \times \sigma_v) \cdot (X - P) = 0$

- **Recta normal:** $X = P + t \bar{N}$. Si preguntan si corta a otra superficie, meté $X(t)$ en la ecuación de esa superficie y resolvé en t .
- **"Puntos donde el plano tangente es paralelo a $ax + by + cz = d$ ":** dos planos son paralelos si sus normales son proporcionales. Planteá $\nabla F(X_0) = \lambda(a, b, c)$ junto con $X_0 \in S$; es un sistema con λ como incógnita extra.
- **"Plano tangente horizontal"** a $z = f(x, y)$: $\nabla f = (0, 0)$, o sea un punto crítico (§6).
- **Superficie parametrizada, punto regular:** P es regular si $\sigma_u \times \sigma_v \neq \bar{0}$ en el (u, v) que produce P . Primero hay que encontrar ese (u, v) resolviendo $\sigma(u, v) = P$.

4.3 Curvas en el espacio

Una curva dada como intersección de dos superficies $F_1 = 0$ y $F_2 = 0$ tiene, en cada punto, vector tangente perpendicular a las dos normales:

$$\bar{T} = \nabla F_1(P) \times \nabla F_2(P)$$

- **Recta tangente:** $X = P + t\bar{T}$. **Plano normal:** $\bar{T} \cdot (X - P) = 0$ (el plano que tiene a $\bar{T}$ como normal; no confundir con el plano tangente a una superficie).
- Curva paramétrica $\lambda(t)$: $\bar{T} = \lambda'(t_0)$, donde t_0 es el parámetro que da el punto (resolvé $\lambda(t) = P$).
- **Punto regular** de una curva: $\lambda'(t_0) \neq \bar{0}$. Si el vector derivada se anula, no hay dirección tangente y el punto no es regular. **Simple:** la curva no pasa dos veces por el mismo punto en el intervalo.
- Si la curva viene con una función que hay que hallar antes (" $z = \varphi(x) - y$ con φ solución de $y'' = 6x$ "), resolvé la EDO primero (§3.1) y después es esto.
- "El plano tangente a S y la recta tangente a C son perpendiculares en P " quiere decir $\nabla F(P) \parallel \lambda'(t_0)$.

5 · Gradiente · derivada direccional · cadena · aproximación (12 de 24)

5.1 Derivada direccional

$$f'(A, \hat{u}) = \nabla f(A) \cdot \hat{u} \quad (\hat{u} \text{ unitario})$$

Como $\nabla f \cdot \hat{u} = \|\nabla f\| \cos \theta$, todo sale de mirar el ángulo entre $\hat{u}$ y el gradiente:

Piden	Valor	Dirección
máxima (máximo crecimiento)	$\ \nabla f(A)\ $	$\hat{u} = \nabla f / \ \nabla f\ $
mínima (máximo decrecimiento)	$-\ \nabla f(A)\ $	$\hat{u} = -\nabla f / \ \nabla f\ $
nula	0	las perpendiculares a ∇f : en 2D $\pm(-f_y, f_x) / \ \nabla f\ $

- Si el enunciado da un vector **no unitario** y dice "según $\bar{v}$ ", esta cátedra suele tomar $\nabla f \cdot \bar{v}$ sin normalizar; si dice "en la dirección de" o "versor", normalizá.

En caso de duda, normalizá y **aclaralo por escrito**.

- " $\hat{u}$ normal a la superficie $G = 0$ en P , orientado hacia el origen": $\hat{u} = \pm \nabla G(P) / \|\nabla G(P)\|$, con el signo que haga que apunte hacia O (compará con el vector $O - P$).
- **El gradiente es perpendicular a las curvas y superficies de nivel.** Por eso "recta normal a la curva de nivel c por P " es $X = P + t \nabla f(P)$, y "recta tangente a la curva de nivel" es la perpendicular al gradiente.
- Si $f = x + y g(x, y)$ con $g(P) = 0$ y $\nabla g(P)$ dado: $\nabla f(P) = (1, 0) + g(P) \cdot (0, 1) + y_0 \nabla g(P) = (1, 0) + y_0 \nabla g(P)$ — regla del producto, término a término.

5.2 Regla de la cadena

$$h = f \circ g \Rightarrow \nabla h(A) = \nabla f(g(A)) \cdot Dg(A)$$

Dg es la matriz jacobiana de g (una fila por componente de g , una columna por variable). La trampa: ∇f **se evalúa en el punto imagen $g(A)$, no en A** . Pasos: calculá $g(A) \rightarrow$ evaluá ∇f ahí (si f es implícita, con §4.1) $\rightarrow$ armá $Dg(A) \rightarrow$ multiplicá. Con ∇h en la mano seguís con §5.1.

Caso $g(x, y) = x \cdot f(x, y)$ (2024-10-09 P3): no es composición, es producto:
 $\nabla g = (f + x f_x, x f_y)$.

5.3 Aproximación lineal

$$z \approx z_0 + z_x(x_0, y_0) \Delta x + z_y(x_0, y_0) \Delta y, \quad \Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$$

El punto base (x_0, y_0) es el "redondo" cercano al pedido ($(2, 1)$ para $(2.02, 0.98)$); las derivadas salen por implícita (§4.1) o por cadena (§5.2). Los Δ llevan signo. Si la función es una combinación, como $G = y_p - 4F$ (2026-02-10 P1), el gradiente se arma linealmente: $\nabla G = (y'_p(x), 0) - 4\nabla F$.

5.4 Leer datos de un Taylor de grado 2

$$p(x, y) = f + f_x \Delta x + f_y \Delta y + \frac{1}{2} (f_{xx} \Delta x^2 + 2f_{xy} \Delta x \Delta y + f_{yy} \Delta y^2)$$

Del polinomio dado leés: $f(a, b)$ = término independiente; ∇f = (coef. de Δx , coef. de Δy); $f_{xx} = 2 \cdot \text{coef}(\Delta x^2)$; $f_{xy} = \text{coef}(\Delta x \Delta y)$; $f_{yy} = 2 \cdot \text{coef}(\Delta y^2)$. Con

eso: plano tangente (usa f y ∇f) y extremos (sólo si **no hay términos lineales**, es decir $\nabla f = 0$; entonces clasificás con el Hessiano leído, §6). Si te dan "la matriz jacobiana de ∇f ", eso es el Hessiano directamente.

5.5 Función partida en $(0, 0)$: los V/F

- **Derivada direccional por definición:** $f'((0, 0), (a, b)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t}$. Reemplazá y mirá si el límite existe y cómo depende de (a, b) . Las parciales son los casos $(1, 0)$ y $(0, 1)$.
- **Continuidad:** ¿ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f = f(0, 0)$? Para negarlo, dos trayectorias ($y = mx, y = kx^2$) con límites distintos. Para afirmarlo, acotar o pasar a polares.
- **Diferenciabilidad** ($\Leftrightarrow$ admite plano tangente): que existan las parciales **no alcanza**. Hay que ver si $\frac{f(h, k) - f(0, 0) - f_x h - f_y k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \rightarrow 0$. Para las funciones tipo $\frac{2x^2 y}{x^2 + y^2}$ o $\frac{xy^2}{x^2 + y^2}$ las parciales en el origen valen 0 y el cociente, por la recta $h = k$, da una constante distinta de 0: **no diferenciable, no hay plano tangente** (2026-07-28 T1b , 2025-12-16 T2b , 2024-03-05 T2b).
- "Todo campo diferenciable en un punto es derivable (tiene derivadas direccionales) en ese punto": **verdadero**, y la razón es la fórmula $f'(A, \hat{u}) = \nabla f \cdot \hat{u}$, que vale justamente por ser diferenciable.

6 · Extremos (12 de 24)

1. **Puntos críticos:** resolvé $\nabla f = (f_x, f_y) = (0, 0)$. Cada solución es un candidato.
2. **Hessiano** en cada candidato:

$$H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}, \quad D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

$D > 0$ y $f_{xx} > 0$	$D > 0$ y $f_{xx} < 0$	$D < 0$	$D = 0$
mínimo local	máximo local	punto silla (no es extremo)	el criterio no decide

Cuando $D = 0$, o cuando la función tiene raíces, valores absolutos o potencias cuartas que hacen inútil el Hessiano, se argumenta **directo con el signo de $f - f(P)$** : $(x - y)^4 + (y - 1)^2 \geq 0 = f(1, 1)$ para todo (x, y) , así que $(1, 1)$ es mínimo absoluto; y es **estricto** porque la igualdad sólo se da ahí. Lo mismo $9 - \sqrt{4x^2 + 2y^4} \leq 9 = f(0, 0)$: máximo.

Extremos absolutos en una región cerrada ($x^2 + y^2 \leq 4$, un triángulo, etc.): los extremos pueden estar adentro o en el borde, así que se buscan en los dos lados y se comparan.

1. Adentro: puntos críticos con $\nabla f = 0$ que caigan dentro de la región (puede no haber ninguno).
2. En la frontera: parametrízala (circunferencia $\rightarrow (2 \cos t, 2 \sin t)$) y busca extremos de $f(\lambda(t))$ como función de una variable; o Lagrange, $\nabla f = \lambda \nabla g$ con $g = 0$ la frontera.
3. Evaluá f en todos los candidatos; el mayor es el máximo absoluto y el menor, el mínimo.

" f no tiene máximos locales" se prueba mostrando que en todo punto crítico no puede darse $D > 0$ con $f_{xx} < 0$ (por ejemplo, si f_{yy} es una constante positiva, nunca hay máximo).

7 · Integrales múltiples · cambio de variables · área de superficie (13 de 24)

7.1 Cambio de variables

$$\iint_D f \, dx \, dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) |J| \, du \, dv, \quad J = \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

Sistema	Fórmulas	$ J $
Polares	$x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$	ρ
Cilíndricas	polares + $z = z$	ρ
Esféricas	$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$	$\rho^2 \sin \theta$

(θ es el ángulo desde el eje z^+ , de 0 a π ; φ el ángulo en el plano xy .)

- **Transformación lineal** $(x, y) = T(u, v)$: el jacobiano es constante y sale de la integral, así que $\text{área}(D) = |J| \cdot \text{área}(D^*)$. Es el teórico reciclado "dan área (D) y piden área (D^*) ": calculás J de T , tomás **módulo** (un área no es negativa) y dividís.
- **Pasar de polares a cartesianas**: $\rho = 2a \cos \varphi$ es la circunferencia $x^2 + y^2 = 2ax$ (centro $(a, 0)$, radio a); $\rho = 2a \sin \varphi$, centro $(0, a)$. El rango de φ dice qué porción. Un $\rho^n d\rho d\varphi$ es $\rho^{n-1} \cdot (\rho d\rho d\varphi)$, o sea integrando $(x^2 + y^2)^{(n-1)/2}$ con dA .
- **Cuándo usar cada sistema**: cilindro / paraboloide / cono con tapa plana $\rightarrow$ cilíndricas. Esfera sola, o cono $\cap$ esfera $\rightarrow$ esféricas (el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ es $\theta = \pi/4$; cono $\cap$ esfera de radio R se cortan en la circunferencia $\rho = R/\sqrt{2}$ a altura $z = R/\sqrt{2}$).
- **V/F "esta integral en cilíndricas calcula el volumen de..."**: revisá tres cosas, en este orden: (1) el techo y el piso de z , (2) el rango de ρ — tiene que llegar hasta la **intersección** de las superficies, no hasta el radio de la esfera —, (3) que el jacobiano ρ esté en el integrando.

7.2 Volumen y masa

$$V = \iint_D (z_{\text{techo}} - z_{\text{piso}}) dA, \quad m = \iiint_V \delta dV$$

1. Dibujá o al menos identificá las superficies (paraboloide, cono, cilindro, plano). $x^2 + y^2 \leq 2x$ es un cilindro corrido: **completá cuadrados**.
2. Proyectá sobre el plano xy : la región D es donde techo $\geq$ piso; igualalos para encontrar el borde.
3. Restá techo – piso **antes** de integrar; suelen cancelarse términos.
4. Elegí coordenadas (§7.1) e integrá.

Densidad "proporcional a la distancia": al eje $z \rightarrow \delta = k\sqrt{x^2 + y^2} = k\rho$; al plano $xy \rightarrow \delta = k|z|$; al plano $yz \rightarrow \delta = k|x|$; al origen $\rightarrow \delta = k\rho$ en esféricas. La constante k se deja indicada.

"Expresa mediante una integral" / "no es necesario resolver": vale sólo el planteo, pero completo: los tres límites, el integrando con la densidad, y el jacobiano. **"Dos integrales distintas"**: proyectá una vez sobre xy (queda dz adentro) y otra sobre xz o yz (queda dy o dx adentro); los límites cambian, el valor no.

7.3 Área de superficie e integral de superficie escalar

$$dS = \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dA \quad (z = g(x, y)), \quad A = \iint_D dS, \quad \iint_S h d\sigma = \int$$

1. Escribí la superficie como gráfica $z = g(x, y)$ y calculá $\sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2}$. Para el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ da $\sqrt{2}$ constante; para un plano $z = ax + by + c$, $\sqrt{1 + a^2 + b^2}$ constante. Cuando es constante, el área es esa constante por el área de la proyección D — no integres.
2. Encontrá D (proyección) a partir de las condiciones.
3. Si es una integral escalar $\iint_S h d\sigma$, reemplazá z por g en h e integrá sobre D .
Un $\iint_D y dA$ sobre un disco corrido es $\bar{y} \cdot \text{área}(D)$ con $\bar{y}$ el centro del disco.

7.4 Figuras conocidas: coordenadas, áreas, volúmenes e integrales que se repiten

Polares elípticas. Para una región $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ (o un paraboloide/cilindro cuya proyección es esa elipse), las polares comunes no sirven porque el borde no queda en $\rho = \text{cte}$. Se usa:

$$x = a \rho \cos \varphi, \quad y = b \rho \sin \varphi, \quad \rho \in [0, 1], \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad |J| = a b \rho$$

Con eso $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \rho^2$, la elipse es $\rho \leq 1$ y el jacobiano es $ab\rho$ (no ρ). Primero llevá la ecuación a la forma $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ para leer a y b : $9x^2 + y^2 \leq 9 \rightarrow x^2 + \frac{y^2}{9} \leq 1 \rightarrow a = 1, b = 3$. $x^2 + 4y^2 \leq 4 \rightarrow \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1 \rightarrow a = 2, b = 1$. Cuarto de elipse en el primer cuadrante: $\varphi \in [0, \pi/2]$. Si la elipse está corrida ($\frac{x^2}{4} + y^2 = 2y \rightarrow \frac{x^2}{4} + (y - 1)^2 = 1$), sumale el centro: $y = 1 + \rho \sin \varphi$.

Elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$: esféricas escaladas $x = a\rho \sin \theta \cos \varphi, y = b\rho \sin \theta \sin \varphi, z = c\rho \cos \theta, \rho \in [0, 1], |J| = abc \rho^2 \sin \theta$.

Áreas planas (cuando $\sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2}$ o $Q_x - P_y$ o $\text{div } f$ es constante, el problema termina acá):

Figura	Área
disco de radio R (centrado o corrido, da igual)	πR^2

Figura	Área
semidisco / cuarto de disco	$\frac{1}{2}\pi R^2 / \frac{1}{4}\pi R^2$
elipse de semiejes a, b	πab
cuarto de elipse (1er cuadrante)	$\frac{1}{4}\pi ab$
triángulo de vértices A, B, C	$\frac{1}{2} (B - A) \times (C - A) $ (en el plano: $\frac{1}{2} \det $)
triángulo de interceptos $(a, 0), (0, b)$	$\frac{1}{2}ab$
corona $r \leq \rho \leq R$	$\pi(R^2 - r^2)$
sector de ángulo α y radio R	$\frac{1}{2}\alpha R^2$

Volúmenes (para Gauss con divergencia constante, y para chequear un volumen calculado):

Cuerpo	Volumen
esfera radio R	$\frac{4}{3}\pi R^3$ (semiesfera: la mitad; un octante: $\frac{1}{6}\pi R^3$)
elipsoide de semiejes a, b, c	$\frac{4}{3}\pi abc$
cilindro radio R , altura h	$\pi R^2 h$
cilindro elíptico $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$, altura h	πabh
cono radio R , altura h (también el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ bajo $z = h$: $R = h$)	$\frac{1}{3}\pi R^2 h$
paraboloide $z = h - \frac{x^2+y^2}{k}$ sobre $z \geq 0$ (base radio $R = \sqrt{kh}$)	$\frac{1}{2}\pi R^2 h$ – la mitad del cilindro que lo contiene
paraboloide elíptico $z = c(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2})$ sobre $z \geq 0$	$\frac{1}{2}\pi abc$
entre dos paraboloides / paraboloide y plano	proyectar, restar techo – piso, polares (§7.2); no hay atajo
tetraedro de interceptos a, b, c	$\frac{abc}{6}$

Cuerpo	Volumen
cuña $0 \leq z \leq h$ sobre un semidisco	$\frac{1}{2}\pi R^2 h$

Centroides, para integrales del tipo $\iint_D x \, dA$ o $\iint_D y \, dA$ que aparecen en flujos y en Green: $\iint_D x \, dA = \bar{x} \cdot \text{área}(D)$, con $\bar{x}$ el centro geométrico.

Región	$(\bar{x}, \bar{y})$
disco o elipse centrados en (x_0, y_0)	(x_0, y_0) — por eso $\iint x \, dA$ y $\iint y \, dA$ dan 0 si está centrada en el origen
semidisco $y \geq 0$ de radio R	$(0, \frac{4R}{3\pi})$
cuarto de disco (1er cuadrante)	$(\frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi})$
triángulo de vértices A, B, C	$\frac{1}{3}(A + B + C)$
tetraedro de interceptos a, b, c	$(\frac{a}{4}, \frac{b}{4}, \frac{c}{4})$ (sirve para $\iiint y \, dV = \frac{b}{4} \cdot V$)

Integrales trigonométricas que salen siempre (en polares, cilíndricas y parametrizaciones):

Integral	Valor
$\int_0^{2\pi} \cos \varphi \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \sin \varphi \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi$	0
$\int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \, d\varphi$	π
$\int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi$	2
$\int_0^{\pi} \sin^2 \varphi \, d\varphi = \int_0^{\pi} \cos^2 \varphi \, d\varphi$	$\pi/2$
$\int_0^{2\pi} \cos^3 \varphi \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \sin^3 \varphi \, d\varphi$	0 (toda potencia impar sobre una vuelta completa)
$\int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi$	$\frac{1}{2}$

Integral	Valor
$\int_0^R \rho^n d\rho$	$\frac{R^{n+1}}{n+1}$; con $\sqrt{1+4\rho^2} \rho$ (área de paraboloides): $\frac{1}{12} [(1+4R^2)^{3/2} - 1]$

Regla mental: sobre una vuelta completa, cualquier término con una potencia impar de cos o de sen (o el producto sen cos) integra 0; los cuadrados dan π . Eso es lo que hace que en Stokes y en Gauss "desaparezcan" los términos con x , y o xy sobre un disco centrado.

dS de superficies que se repiten:

Superficie	dS	Área
plano $z = ax + by + c$	$\sqrt{1+a^2+b^2} dA$	$\sqrt{1+a^2+b^2} \cdot \text{área}(D)$
cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\sqrt{2} dA$	$\sqrt{2} \cdot \text{área}(D)$
cono $z = k\sqrt{x^2 + y^2}$	$\sqrt{1+k^2} dA$	$\sqrt{1+k^2} \cdot \text{área}(D)$
esfera de radio R	$R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$	$4\pi R^2$ (casquete $z \geq h$: $2\pi R(R-h)$)
cilindro $x^2 + y^2 = R^2$	$R dt dz$	$2\pi Rh$
paraboloides $z = x^2 + y^2$ sobre $\rho \leq R$	$\sqrt{1+4\rho^2} \rho d\rho d\varphi$	$\frac{\pi}{6} [(1+4R^2)^{3/2} - 1]$

8 · Teóricos: los cuatro del plan (elegís UNO)

T-A · Independencia de la trayectoria. Hipótesis: $f = \nabla \varphi$ con $\varphi \in C^1$, y $\lambda : [a, b] \rightarrow \text{dominio}$ una curva C^1 con $\lambda(a) = A$, $\lambda(b) = B$. Tesis: $\int_\lambda f \cdot d\lambda = \varphi(B) - \varphi(A)$.

- Definí $h(t) = \varphi(\lambda(t))$. Por regla de la cadena, $h'(t) = \nabla \varphi(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) = f(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t)$.
- Entonces $\int_\lambda f \cdot d\lambda = \int_a^b f(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt = \int_a^b h'(t) dt$.
- Por Barrow, $= h(b) - h(a) = \varphi(B) - \varphi(A)$. ■ Consecuencia: si la curva es cerrada, $A = B$ y la integral es 0.

T-B · Green y la fórmula del área. Enunciar con hipótesis ($f = (P, Q) \in C^1$ en D ; D región regular del plano; ∂D cerrada simple, recorrida en sentido antihorario): $\oint_{\partial D} f \cdot d\lambda = \iint_D (Q_x - P_y) dA$. Deducción del área: elegí un campo con $Q_x - P_y = 1$; entonces la integral doble es $\iint_D 1 dA = \text{área}(D)$ y la circulación de ese campo es el área. Dos campos que sirven: $(0, x)$ y $(-y, 0)$; promediándolos, $A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$. (Si piden "dos ejemplos y cómo los construyó", esto es exactamente eso.)

T-C · Stokes. Hipótesis: $f \in C^1$; S superficie simple y orientable, con borde ∂S curva regular simple; orientaciones coherentes (mano derecha: pulgar = $\hat{n}$, dedos = ∂S). Tesis: $\oint_{\partial S} f \cdot d\lambda = \iint_S \text{rot } f \cdot \hat{n} dS$.

T-D · Gauss. Hipótesis: $f \in C^1$; Ω región simple del espacio (sólido encerrado por una superficie simple y orientable por partes) incluida en el dominio de f ; $\partial\Omega$ orientada con normales **hacia afuera**. Tesis: $\oint_{\partial\Omega} f \cdot \hat{n} dS = \iiint_{\Omega} \text{div } f dV$. Pregunta que lo acompaña: "¿se puede aplicar en forma directa a una superficie abierta?" → **no**, no encierra región; hay que cerrarla (§1.4).

Otros que cayeron y podés tener de reserva (flashcards 8–13): definición de función potencial; condición necesaria de conservativo, $P_y = Q_x$, demostrada con Schwarz sobre $\varphi \in C^2$; enunciado del cambio de variables y deducción del jacobiano de polares = ρ ; definición de punto regular de curva y de superficie (§4).

Plan B (definiciones formales, sin apuntes en el repo — flashcards 25 y 26): si un examen no trae ninguno de los cuatro, T2 suele ser "defina X" con X en {derivada direccional, diferenciabilidad, continuidad, máximo/mínimo local/absoluto, punto silla} más un caso concreto, que se resuelve con §5.5 o §6.

9 · Resultados de exámenes reales, para autocorregirte

Sólo sirven **después** de hacer el ejercicio: comparás tu número con este. Si no coincide, buscá el error; si coincide, seguí.

Examen · ítem	Qué piden	Resultado
2025-07-15 P4	flujo de $(-y, x, xz)$ por el cilindro $x^2 + y^2 = 2x, z \leq 4 - x^2 - y^2$, 1er octante	4 con normal saliente (2025-12-02 P4 es el mismo cilindro con otro campo)
2025-07-15 P3	volumen de $(x - 1)^2 + y^2 \leq z \leq 5 - 2x$	8π (proyección $x^2 + y^2 \leq 4$, integrando $4 - \rho^2$)
2025-09-25 P2	flujo de $(x + \sin(yz), y + \sin(xz), 3z + 2)$ por $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$, normal z^+	Gauss con tapa: $\text{div} = 5$; volumen bajo el paraboloid $\frac{1}{2}\pi \cdot 9 \cdot 9 = \frac{81\pi}{2} \rightarrow \iiint = \frac{405\pi}{2}$; tapa $z = 0$ saliente $(0, 0, -1)$: $\Phi_T = -\iint 2 dA = -18\pi$; $\Phi_S = \frac{405\pi}{2} + 18\pi = \frac{441\pi}{2}$. (Directo también sale porque los senos son impares e integran 0, pero hay que verlo.)
2025-12-09 P2	flujo de $(3x + yz, xy e^{-xz}, e^{-xz})$ por $z = 1 - \frac{x^2}{4} - y^2$ sobre el plano xy , normal z^+	Gauss con tapa , no directo: $\text{div } f = 3$; volumen bajo el paraboloid elíptico $(a = 2, b = 1, c = 1) = \frac{1}{2}\pi \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = \pi \rightarrow \iiint = 3\pi$; tapa $z = 0$ con normal saliente $(0, 0, -1)$: $\Phi_T = -\iint e^0 dA = -\pi ab = -2\pi$; $\Phi_S = 3\pi - (-2\pi) = 5\pi$
2025-09-25 T2b	área(D^*) con $\phi(u, v) = (u + 2v, 2u + v)$ y área(D) = 12	$J = -3 \rightarrow \text{área}(D^*) = 4$
2025-07-15 T2b	línea equipotencial de $\frac{(2x, 2y)}{x^2 + y^2}$ por $(1, 0)$ con $\varphi(1, 0) = 3$	$\varphi = \ln(x^2 + y^2) + 3 \rightarrow x^2 + y^2 = 1$
2026-07-28 P3	solución general de $y'' - 4y' + 4y = 25 \sin x$	$(C_1 + C_2 x)e^{2x} + 4 \cos x + 3 \sin x$

Examen · ítem	Qué piden	Resultado
2025-07-29 P2	$y'' + 4y = 8$	$C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + 2$
2025-07-15 P2	$y'' - y = 4e^x$ (resonancia simple)	$C_1 e^x + C_2 e^{-x} + 2x e^x$
2025-05-20 P4	$y'' + y' - 2y = 9e^x$ (resonancia: $r = 1$)	$C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + 3x e^x$
2024-10-09 P4	$y'' - y' - 2y = -2x - 1$	$C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} + x$
2025-12-09 P4	$\lim_{x \rightarrow +\infty}$ de la general de $y'' + 2y' + y = 2e^{-x}$	$y_G = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + x^2 e^{-x} \rightarrow \text{límite } 0$
2025-02-18 P1	$y'' = 6x$ con $y(0) =$ $y'(0) = 0$	$\varphi(x) = x^3$
2024-07-30 T2b	líneas de campo de $(-x, 2y - 4x^2)$	$y' + \frac{2}{x}y = 4x \rightarrow y = x^2 + C/x^2$
2026-03-03 P3 / 2024- 12-03 P4	a para $y = kx^3 \perp x^2 +$ $ay^2 = C / b$ con $y = kx^4$	$a = 3 / b = 4$
2026-05-19 T2b	¿ $xy = k$ ortogonal a $x^2 +$ $y^2 = R^2$?	Falso (producto de pendientes = 1); la ortogonal de $xy = k$ es $y^2 - x^2 = K$
B6: 2024- 05-10 P2 $\equiv$ 2026-03-03 P2 $\equiv$ 2025- 07-29 T1a	$xz + z + y + \ln(z - xy) =$ 10 cerca de $(2, 1)$	$z_0 = 3; F_x = 2, F_y = -1,$ $F_z = 4 \rightarrow \nabla f(2, 1) = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$; recta normal al gráfico con dirección $(2, -1, 4)$; el V/F "paralela a $\{-2x - y + 8 =$ $0, z = 3\}$ " es Falso (esa recta tiene dirección $(-1, 2, 0)$)

Examen · ítem	Qué piden	Resultado
2024-10-09 T1b	¿ $(4, -4, 3)$ es punto regular de $(t^3 + 3t^2, t^2 + 4t, 3)$?	el punto corresponde a $t = -2$ y $\lambda'(-2) = (0, 0, 0) \rightarrow$ no es regular
2026-05-19 P4	extremos de $f = y$ en $x^2 + y^2 \leq 4$	sin críticos interiores; máx 2 en $(0, 2)$, mín -2 en $(0, -2)$
2025-07-29 T1b	Maclaurin $3 + 2x^2 + y^2 \Rightarrow$ ¿mínimo local en $(0, 0)$?	Verdadero (sin términos lineales; $H = \text{diag}(4, 2)$)
2026-07-14 T2a	¿ $xy + x^3 + y^2$ no tiene máximos locales?	Verdadero ($f_{yy} = 2 > 0$ en todo punto)
2026-07-14 T2b	¿ $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_r^{\sqrt{9-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta$ es el volumen de esfera radio 3 $\cap$ cono?	Falso: r debe llegar hasta $3/\sqrt{2}$, la intersección, no hasta 3
2025-07-29 P3	área del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ sobre $x^2 + 4y^2 \leq 4$	$\sqrt{2} \cdot 2\pi = 2\sqrt{2} \pi$
2026-05-19 P2	$\iint_S y \, d\sigma$, cono sobre $x^2 + (y-2)^2 \leq 4$	$\sqrt{2} \cdot \bar{y} \cdot \text{área} = \sqrt{2} \cdot 2 \cdot 4\pi = 8\sqrt{2} \pi$
2025-12-02 P1	área de $z = x + y$ sobre el cuarto de elipse $x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$	$\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{2}$
2026-02-24 T1a	¿todo campo diferenciable es derivable?	Verdadero
2026-07-28 T1b, 2025-12-16 T2b	¿ $\frac{2x^2y}{x^2+y^2} / \frac{xy^2}{x^2+y^2}$ diferenciable en $(0, 0)$?	No: parciales 0, pero el cociente de §5.5 por $h = k$ no tiende a 0

Los que tienen resolución de cátedra en [resueltos/](#) mandan sobre esta tabla si difieren: los resultados de acá los calculó Claude, no la cátedra.

Los 25 V/F de los finales (todos son T1/T2), con respuesta

Un T suele ser (a) "enuncie X" + (b) un V/F que aplica X. Sin el (b) el T está a medias. Practícalos tapando la columna de la derecha.

Examen	Proposición (resumida)	V/F	Por qué (la justificación que hay que escribir)
2024-03-05 T1a	circulación de $(y^2 - g(y - x), y^2 + g(y - x))$ por la frontera de $x \geq y^2, x \leq 2 - y^2$, sentido negativo, es $3\sqrt{2}$	F	Green: $Q_x - P_y = -g' - (2y - g') = -2y$; la región es simétrica en $y \rightarrow$ la integral da 0, no $3\sqrt{2}$
2024-03-05 T1b	implícita + Hessiano dado $\Rightarrow$ extremo local	—	falta verificar $\nabla f = 0$ en el punto; la transcripción no alcanza para decidirlo
2024-07-23 T1a	flujo de $(x + y, y + z, x + z)$ por la semiesfera $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, z \geq 1$, vale $\pi/2$	F	Gauss con tapa $z = 1$: $\text{div} = 3, \iiint = 3 \cdot \frac{2}{3}\pi = 2\pi$; tapa saliente $(0, 0, -1)$: $-\iint (x + 1) dA = -\pi$; $\Phi_S = 2\pi + \pi = 3\pi$
2024-07-23 T1b	plano tangente a $z = f + x^2$ en $(1, 2, 4)$ es $z = 2x + 2$, con f máximo local 3 en $(1, 2)$	V	máximo local $\Rightarrow \nabla f(1, 2) = 0$; $z_x = 2x = 2, z_y = 0$; plano $z = 4 + 2(x - 1) = 2x + 2$
2024-10-09 T2a	no existe $\lim_{(0,0)} \frac{x^2 y^3}{x^2 + y^2}$	F	∞
2024-10-09 T2b	$\iiint_V x$ en cilíndricas es $\int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^r r^2 \cos \theta dz dr d\theta$	F	integrando $x \cdot r = r^2 \cos \theta$ ✓, pero V : $r \leq z \leq 4$, así que z va de r a 4, no de 0 a r

Examen	Proposición (resumida)	V/F	Por qué (la justificación que hay que escribir)
2024-12-10 T1a	$x = 0$ es solución singular de $xy' = 4x^2$	—	depende de la definición de solución singular que use la cátedra; general $y = 2x^2 + C$
2024-12-10 T1b	$zx + \ln(z + y) = 0 \Rightarrow z'_x = z(y + z) z'_y$	V	$F_x = z, F_y = \frac{1}{z+y}, F_z = x + \frac{1}{z+y}; z'_x = -F_x/F_z, z'_y = -F_y/F_z \Rightarrow z'_x/z'_y = F_x/F_y = z(z + y)$
2025-05-20 T2a	$(3, 0, 0)$ es punto regular y simple de $(2t + 1, t^2 - t, t^2 - 1)$	V	$2t + 1 = 3$ sólo para $t = 1$ (simple); $\lambda'(1) = (2, 1, 2) \neq \bar{0}$ (regular)
2025-05-20 T2b	circulación de $(y g(x), y^2, z^2)$, $g > 0$, por el borde de $x + y + z = 4$ orientado $(4, 0, 0) \rightarrow (0, 0, 4) \rightarrow (0, 4, 0)$ es positiva	V	Stokes: $\text{rot } f = (0, 0, -g(x))$; esa orientación induce normal $\propto (-1, -1, -1)$; $\text{rot } f \cdot n = g(x)/\sqrt{3} > 0$
2025-07-15 T1a	derivada direccional de $f(xy, x - y)$ en $(1, 2)$ hacia $(3, 5)$ es $-11/5$	—	la matriz Df transcrita es 2×2 y no cierra con f escalar; no se puede decidir desde el índice
2025-07-15 T1b	$(x^2 + y^4)\sqrt{xy}$ tiene mínimo global en $(0, 0)$	V	en el dominio $(xy \geq 0)$ es $f \geq 0 = f(0, 0)$

Examen	Proposición (resumida)	V/F	Por qué (la justificación que hay que escribir)
2025-07-29 T1a	recta normal al gráfico de la implícita $xz + z + y + \ln(z - xy) = 10$ en $(2, 1)$ es paralela a $\{-2x - y + 8 = 0, z = 3\}$	F	B6: dirección de la normal $\propto (2, -1, 4)$; la recta dada tiene dirección $(-1, 2, 0)$; no proporcionales
2025-07-29 T1b	Maclaurin $3 + 2x^2 + y^2 \Rightarrow (0, 0)$ mínimo local	V	sin términos lineales $\Rightarrow \nabla f = 0$; $H = \text{diag}(4, 2)$, $D > 0$, $f_{xx} > 0$
2025-12-16 T1a	volumen de $x^2 + y^2 + z^2 \leq 12$, $x^2 + y^2 \leq z$ es $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{12}} \int_{r^2}^{\sqrt{12-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta$	F	intersección $r^2 + r^4 = 12 \Rightarrow r^2 = 3$: r llega hasta $\sqrt{3}$, no $\sqrt{12}$ (más allá el "techo" queda debajo del "piso")
2025-12-16 T1b	circulación de $(\cos(x^2) + y^2, \sin(y^2) + 2xy)$ por cualquier circunferencia es nula	V	$Q_x - P_y = 2y - 2y = 0$ en todo $\mathbb{R}^2 \Rightarrow$ conservativo $\Rightarrow$ circulación cerrada nula
2026-02-10 T2b	circulación de $(y, -x)$ por la semicircunferencia de radio 3, $y \geq 0$, es 24π	F	$r(t) = (3 \cos t, 3 \sin t)$, $f \cdot r' = -9 \Rightarrow \int_0^\pi = -9\pi$ (o $+9\pi$ al revés); nunca 24π
2026-02-24 T1a	todo campo diferenciable en un punto es derivable ahí	V	diferenciable $\Rightarrow f'(A, \hat{u}) = \nabla f \cdot \hat{u}$ existe para todo $\hat{u}$
2026-02-24 T1b	$y = x^2 + 3x$ es solución de $xy' - y = x^3$ por $(1, 3)$	F	$x(2x + 3) - x^2 - 3x = x^2 \neq x^3$ (pasa por $(1, 3)$ pero no resuelve la ecuación)

Examen	Proposición (resumida)	V/F	Por qué (la justificación que hay que escribir)
2026-05-19 T2a	plano tangente a $x^3z + xy - xz^2 = -3$ en $(1, -1, 2) \perp$ recta tangente a $(t^2, 2t + 1, 2t^2)$ ahí	F	$\nabla F = (1, 1, -3)$; $t = -1$, $\lambda' = (-2, 2, -4)$; perpendiculares $\Leftrightarrow \nabla F \parallel \lambda'$, y no lo son
2026-05-19 T2b	$xy = k \perp x^2 + y^2 = R^2$	F	pendientes $-y/x$ y $-x/y$, producto = $1 \neq -1$
2026-07-14 T2a	$xy + x^3 + y^2$ no tiene máximos locales	V	$f_{yy} = 2 > 0$ en todo punto $\Rightarrow$ ningún crítico puede ser máximo
2026-07-14 T2b	$\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_r^{\sqrt{9-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta$ es el volumen de esfera radio 3 $\cap$ cono	F	r debe llegar a $3/\sqrt{2}$ (intersección), no a 3
2026-07-28 T1b	$\frac{2x^2y}{x^2+y^2}$ es diferenciable en $(0, 0)$	F	parciales 0, pero $\frac{f(h,h)}{\sqrt{2}}$
2026-07-28 T2b	circulación de $(x^2, 1, z)$ por el triángulo $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ es nula	V	$\text{rot } f = \bar{0}$ en $\mathbb{R}^3 \Rightarrow$ conservativo $\Rightarrow$ circulación cerrada nula (o Stokes: flujo de $\bar{0}$)

10 · OJO — errores que cuestan puntos

- **Elegir 3 y soltar 3.** Intentar los 6 es el error más caro del final: 2 horas no alcanzan y un ejercicio a medias vale 0.
- **Escribí la orientación que elegiste** en todo flujo y toda circulación. Lo piden en casi todos los P.
- Green y Gauss dan **antihorario / saliente**; "sentido negativo", "normal con segunda componente negativa", "entrante" $\rightarrow$ signo $-$.
- Gauss no se aplica a superficie abierta ni si el campo tiene un punto no definido dentro del cuerpo.

- Flujo por gráfica $z = g: (-g_x, -g_y, 1)$ apunta hacia arriba. Y **reemplazá** $z = g(x, y)$ **dentro del campo** antes del producto escalar.
- Si te dan Df o $\text{rot } f$ sin f : no intentes reconstruir f . Es Stokes, y las entradas de la diagonal no se usan.
- Jacobiano siempre: ρ en polares y cilíndricas, $\rho^2 \sin \theta$ en esféricas. En "área (D^*) " va $|J|$.
- $x^2 + y^2 \leq 2x$, $x^2 + y^2 = y$, $x^2 - 2x + y^2 = 0 \rightarrow$ **completá cuadrados antes de hacer nada**: son discos o cilindros corridos.
- Implícita: primero z_0 , después las derivadas; verificá $F_z \neq 0$. En la regla de la cadena, ∇f va evaluado en el **punto imagen**.
- Resonancia: mirá si el candidato ya está en y_H **antes** de derivar. Las condiciones iniciales se aplican a $y_H + y_p$, nunca a y_H sola.
- Trayectorias ortogonales: eliminar la constante **antes** de invertir la pendiente.
- Extremos: $D < 0$ es silla, no "sin información". En una región cerrada, mirá la frontera siempre.
- V/F: un contraejemplo concreto vale tanto como una demostración; "Falso" sin justificar vale 0.

Generado el 2026-09-13 desde `estrategia.md`, `plan.md`, `exámenes/INDICE.md` (24 finales), `../segundo-parcial/repaso/machete.md` (fórmulas de `../segundo-parcial/apuntes/md/ 01-19`) y `../primer-parcial/repaso/machete.md`. Versión imprimible: `exports/machete.pdf`. Se itera sobre este `.md` y se re-exporta con `/machete --pdf`.